Solución de la pregunta 22

GEOMETRÍA · IMAGEN DE UNA CURVA

¿Cuál es la imagen de la parábola $y = x^2$ mediante la homotecia de centro en el origen y razón 2?

A) $y = 2x^2$

B) $y = 4x^2$

C) $y = \frac{x^2}{4}$

D) $y = \frac{x^2}{2}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Sustituye**
   $(X, Y) = (2x, 2y)$: $x = \frac{X}{2}$, $y = \frac{Y}{2}$.
2. **Reemplaza**
   $\frac{Y}{2} = \frac{X^2}{4}$.
3. **Curva**
   $Y = \frac{X^2}{2}$: la parábola se abre más.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica toda la expresión por 2.

B) Multiplica por k².

C) Divide por k² sin compensar el factor de y.

Idea clave. Para la imagen de una curva, reemplaza x e y por X/k e Y/k.